

Continuidad

Definición 1 (Continuidad en un punto). Sean $(X, \mathcal{T}_X)$ y $(Y, \mathcal{T}_Y)$ espacios topológicos, una aplicación $f: X \rightarrow Y$ es continua en $x \in X$

$$\iff \forall V \in \mathcal{V}(f(x)) : \exists U \in \mathcal{V}(x) : f(U) \subset V.$$

Definición 2 (Continuidad). Sean $(X, \mathcal{T}_X)$ y $(Y, \mathcal{T}_Y)$ espacios topológicos, una aplicación $f: X \rightarrow Y$ es continua $\iff \forall U \in \mathcal{T}_Y : f^{-1}(U) \in \mathcal{T}_X$.

Referenciado en

- `lem-primer-grupo-fundamental-morfismo-inducido`
- `fn-clase-ck`
- `esp-apl-lineales-continuas`
- `integral-linea-compleja-longitud`
- `teo-carac-continuidad-apl-lineal`
- `prop-apl-adjunta-lineal-continua-norma`
- `lem-dubois-reymond`
- `cor-submersion-sobreyectiva-imp-cociente`
- `lazo`
- `homotopia`
- `lem-aditividad-continuidad-imp-homogeneidad`
- `lem-urysohn`
- `teo-inmersion-transferencia-diferenciabilidad`
- `algebra-disco-unidad`
- `prop-convergencia-fuerte-imp-debil`

- obs-carac-continuidad-operador-lineal-esp-banach-dual
- teo-universal-apl-cociente
- teo-extension-tietze
- teo-morera-rectangulo
- equivalencia-homotopica
- teo-hahn-banach-ii
- prop-funcional-lineal-continuo-prod-interno
- prop-subesp-vectorial-generado-cerrado
- cor-inmersion-inyectiva-imp-embebimiento
- teo-grafica-cerrada
- integral-linea-compleja
- apl-recubridora
- rama-log-complejo
- fn-continua-soporte-compacto
- apl-diferenciable
- dual-topologico
- teo-reflexion-schwarz
- teo-lineal-debilmente-continua-imp-dual
- curva-topologica
- prop-fn-continua-cociente-iff-composicion-continua
- teo-isomorfismos-banach
- teo-carac-continuidad-operador-lineal-esp-banach
- var-aleatoria-continua
- apl-homotopas
- soporte-cerrado
- apl-propia

- regla-barrow-compleja
- topologia-inicial
- prop-carac-convergencia-debil
- homeomorfismo
- topologia-debil
- teo-embibimiento-transferencia-diferenciabilidad
- teo-picard-lindelof
- lem-apl-continua-esp-topologico-hausdorff-imp-grafica-cerrada
- cor-universal-submersion-sobreyectiva
- prop-fn-convexa
- teo-fundamental-calculo